

PROJET CERBÈRE

Système de contrôle d'accès intelligent

Comptes rendus des réunions de projet

*Lycée Joseph Gaillard – Fort-de-France, Martinique
BTS CIEL Option IR – Session 2025–2026*

- Étudiant 2 Francis – BDD/API/Web
- Étudiant 1 Alonzeau – Détection de présence
- Étudiant 3 Célestine – Application mobile
- Étudiant 4 Glondu – Contrôle RFID

Réunion n°1 – Lundi 2 février 2026

Objet : *Lancement de la phase RP2 – Planification*

Participants	Ordre du jour
• Étudiant 2 Francis – BDD/API/Web • Étudiant 1 Alonzeau – Détection de présence • Étudiant 3 Célestine – Application mobile • Étudiant 4 Glondu – Contrôle RFID	1. Bilan de l'état d'avancement global du projet 2. Définition des livrables pour la revue RP2 (17 février) 3. Attribution des tâches à chaque étudiant 4. Discussion sur les contraintes matérielles et budgétaires (500 €)

Décisions et points actés

- La semaine suivante sera consacrée à la finalisation des diagrammes UML/SysML manquants
- Les tests matériels (capteurs, RFID) sont planifiés pour la semaine du 23 février
- La documentation réseau et le schéma de câblage doivent être mis à jour par Dylan

Prochaine réunion : *Finalisation des diagrammes UML – 9 février 2026*

Réunion n°2 – Lundi 9 février 2026

Objet : *Conception UML/SysML – Diagrammes & Architecture*

Participants	Ordre du jour
• Étudiant 2 Francis – BDD/API/Web • Étudiant 1 Alonzeau – Détection de présence • Étudiant 3 Célestine – Application mobile • Étudiant 4 Glondu – Contrôle RFID	1. Revue du diagramme de contexte (SysML) 2. Revue du diagramme de cas d'utilisation commun 3. Discussion sur le diagramme de déploiement (3 Raspberry Pi) 4. Validation du diagramme de définition de blocs (BDD)

Décisions et points actés

- Le diagramme de contexte est validé : acteurs humains à gauche, acteurs matériels à droite
- Ajout de la passerelle MQTT dans le diagramme de déploiement pour refléter la communication inter-nœuds
- Le diagramme de séquence pour l'accès RFID est complété
- Le diagramme de classe de la base de données (15 tables) est approuvé sans modification
- PlantUML retenu comme outil principal pour les diagrammes UML, draw.io pour le déploiement

Prochaine réunion : *Préparation de la revue RP2 – 16 février 2026*

Réunion n°3 – Lundi 16 février 2026

Objet : *Revue RP2 – Présentation intermédiaire*

Participants	Ordre du jour
• Étudiant 2 Francis – BDD/API/Web • Étudiant 1 Alonzeau – Détection de présence • Étudiant 3 Célestine – Application mobile • Étudiant 4 Glondu – Contrôle RFID	1. Présentation de l'avancement global du projet CERBÈRE 2. Démonstration du schéma de base de données MySQL (15 tables) 3. Présentation de l'interface web administrateur (admin_cerbere.html)

Décisions et points actés

- On valide l'architecture 3 Raspberry Pi
- La prochaine étape est le test réel des capteurs PIR et du lecteur RFID sur le matériel physique
- Le rapport technique doit intégrer les retours de la RP2 avant la semaine du 3 mars

Prochaine réunion : *Tests des capteurs PIR et RFID – semaine du 24 février 2026*

Réunion n°4 – Lundi 23 février 2026

Objet : *Tests des capteurs PIR et du lecteur RFID*

Participants	Ordre du jour
• Étudiant 2 Francis – BDD/API/Web • Étudiant 1 Alonzeau – Détection de présence • Étudiant 3 Célestine – Application mobile • Étudiant 4 Glondu – Contrôle RFID	1. Mise en place du banc de test avec les Raspberry Pi 4 2. Tests du capteur PIR HC-SR501 sur le contrôleur laboratoire (192.168.1.100) 3. Tests du lecteur RFID MFRC522 sur le contrôleur salle W13 (192.168.1.101) 4. Vérification de la communication MQTT (broker Mosquitto)

Décisions et points actés

- Le capteur PIR HC-SR501 fonctionne correctement, sensibilité réglée à 5 mètres, délai à 10 secondes
- Le lecteur RFID MFRC522 lit les badges Mifare Classic en moins de 200 ms
- Dylan met à jour la base de données pour enregistrer les événements RFID dans la table access_logs

Prochaine réunion : *Développement du backend PHP/REST API – 2 mars 2026*

Réunion n°5 – Lundi 2 mars 2026

Objet : *Développement du backend PHP et de l'API REST*

Participants	Ordre du jour
• Étudiant 2 Francis – BDD/API/Web • Étudiant 1 Alonzeau – Détection de présence • Étudiant 3 Célestine – Application mobile • Étudiant 4 Glondu – Contrôle RFID	1. Présentation de l'architecture REST API (endpoints CRUD) 2. Tests des routes d'authentification JWT 3. Intégration du hachage bcrypt pour les mots de passe 4. Synchronisation API ↔ Application mobile (Étudiant 3)

Décisions et points actés

- Les endpoints /api/users, /api/badges, /api/logs et /api/autorizations sont opérationnels
- L'authentification JWT avec expiration à 24h est testée et validée
- Le hachage bcrypt (coût 12) est appliqué à tous les mots de passe en base de données
- Mise en place du pare-feu iptables sur le serveur central (192.168.1.10) : seuls les ports 80, 443, 3306 (local), 1883 (MQTT local) sont autorisés

Prochaine réunion : *Tests d'intégration globale et dashboard admin – 10 mars 2026*

Réunion n°6 – Lundi 9 mars 2026

Objet : *Intégration globale et dashboard administrateur* | **Heure :** 14h00 – 16h30

Participants	Ordre du jour
• Étudiant 2 Francis – BDD/API/Web • Étudiant 1 Alonzeau – Détection de présence • Étudiant 3 Célestine – Application mobile • Étudiant 4 Glondu – Contrôle RFID	1. Démo de l'interface administrateur complète (admin_cerbere.html) 2. Test du flux complet : badge RFID → MQTT → BDD → logs web 3. Vérification du monitoring des nœuds Raspberry Pi 4. Test de la caméra de surveillance (flux MJPEG)

Récapitulatif des réunions

N°	Date	Objet	Décision clé
1	2 février 2026	<i>Lancement de la phase RP2 – Planification</i>	La semaine suivante sera consacrée à la finalisation des diagrammes UML/SysML manquants
2	9 février 2026	<i>Conception UML/SysML – Diagrammes & Architecture</i>	Le diagramme de contexte est validé : acteurs humains à gauche, acteurs matériels à droite
3	16 février 2026	<i>Revue RP2 – Présentation intermédiaire</i>	On valide l'architecture 3 Raspberry Pi
4	23 février 2026	<i>Tests des capteurs PIR et du lecteur RFID</i>	Le capteur PIR HC-SR501 fonctionne correctement, sensibilité réglée à 5 mètres, délai à 10 secondes
5	2 mars 2026	<i>Développement du backend PHP et de l'API REST</i>	Les endpoints /api/users, /api/badges, /api/logs et /api/autorizations sont opérationnels
6	9 mars 2026	<i>Intégration globale et dashboard administrateur</i>	Le flux complet d'accès RFID est validé de bout en bout : badge → MQTT → PHP API → MySQL → dashboard